

TD 24 – Deuxième principe et bilans d'entropie

I – Echauffement d'un solide (*)

On chauffe, à l'aide d'une source thermique de température $T_s = 600\text{ K}$, une mole de cuivre solide, de telle sorte que le matériau passe de la température ambiante $T_a = 293\text{ K}$ à la température finale $T_f = 320\text{ K}$. Sa variation de volume est négligeable, et sa capacité thermique molaire est égale à $3R$.

- 1- Effectuer le bilan entropique : exprimer la variation d'entropie ΔS du système (le morceau de cuivre), l'entropie échangée avec la source de chaleur, et l'entropie créée dans la transformation. Faire les applications numériques et commenter.

On considère maintenant que le solide (initialement à T_a) est laissé en contact avec le thermostat jusqu'à l'équilibre thermique à la température T_s .

- 2- Montrer que quelque soit les valeurs de T_a et T_s , l'entropie créée est positive. On pourra poser : $x = T_a/T_s$.

II – Congélation des aliments (**)

On étudie la congélation d'une masse $m = 1,0\text{ kg}$ d'aliments, assimilée au changement d'état liquide/solide.

Données :

- * Température extérieure : $T_a = 20\text{ °C}$; température intérieure $T_f = -18\text{ °C}$
- * Capacité thermique massique des aliments décongelés : $c_d = 3,6\text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- * Capacité thermique massique des aliments congelés : $c_c = 1,5\text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- * Enthalpie massique de fusion des aliments à $T_{fus} = 0\text{ °C}$: $\Delta_{fus}h = 2,5 \times 10^2\text{ kJ.kg}^{-1}$

- 1- Que vaut la variation d'entropie lorsqu'on congèle un kilogramme d'aliments dans un congélateur ?
- 2- Sachant que le refroidissement des aliments se fait grâce à un fluide frigorigène à la température $T_{fr} = -30\text{ °C}$, déterminer l'entropie échangée lors de la congélation.
- 3- En déduire l'entropie créée lors de la congélation d'un kilogramme d'aliments. Faire l'application numérique. Commenter.

III – Equilibre d'une enceinte à deux compartiments (**)

Une enceinte indéformable aux parois calorifugées est séparée en deux compartiments par une cloison d'aire S étanche, diatherme et mobile sans frottement. Les deux compartiments contiennent un même gaz parfait. Dans l'état initial, la cloison est maintenue au milieu de l'enceinte. Le gaz du compartiment 1 est dans l'état (T_0, P_0, V_0) et le gaz du compartiment 2 dans l'état $(T_0, 2P_0, V_0)$. On laisse alors la cloison bouger librement jusqu'à ce que le système atteigne un état d'équilibre.

- 1- Que peut-on dire des pressions et des températures à l'état d'équilibre final ? Déterminer les volumes V_1 et V_2 des deux enceintes à l'état d'équilibre final.
- 2- Par application du premier principe, déterminer les températures et pressions finales.
- 3- Réaliser un bilan d'entropie sur le système complet. On exprimera toutes les grandeurs en fonction de P_0, V_0 et T_0 . Commenter.

IV – Effet Joule (**)

Un conducteur ohmique de résistance $R = 20,0\text{ }\Omega$, de masse $m_c = 200\text{ g}$, parcouru par un courant d'intensité constante $I = 10,0\text{ A}$, est plongé dans une masse $m_e = 500\text{ g}$ d'eau pendant un intervalle de temps $\Delta t = 30,0\text{ s}$. On note Σ le système constitué par la réunion de l'eau et du conducteur ohmique.

Données : Capacité thermique du conducteur : $c_c = 0,385\text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

La température de l'ensemble est maintenue constante à $T_0 = 290\text{ K}$ par contact avec un thermostat.

- 1- Calculer la variation d'entropie ΔS ainsi que l'entropie créée. Quelle est la cause physique de l'irréversibilité ?

Partant d'une température $T_0 = 290 \text{ K}$, on plonge le système Σ dans un calorimètre aux parois athermanes, et de capacité calorifique négligeable.

- 2- Calculer la température finale du système Σ au bout de la même durée.
- 3- Calculer la variation d'entropie de ΔS ainsi que l'entropie créée. Commenter.

V – Evolution adiabatique (**)

Un cylindre parfaitement calorifugé, muni d'un piston mobile sans frottement, également calorifugé, contient un gaz parfait diatomique ($\gamma = 1,4$). Initialement, la pression du gaz à l'intérieur du cylindre est $P = 0,5 \text{ bar}$, le volume $V = 1,0 \text{ L}$ et la température $T = 298 \text{ K}$. La pression extérieure est $P_{ext} = 1,0 \text{ bar}$. On amène le gaz de façon réversible à la pression $P_0 = P_{ext} = 2P = 1,0 \text{ bar}$.

- 1- Calculer le volume V_0 et la température T_0 à l'état final.
- 2- Calculer la création d'entropie.

En partant du même état initial que précédemment, on abandonne le piston et on laisse l'équilibre s'établir.

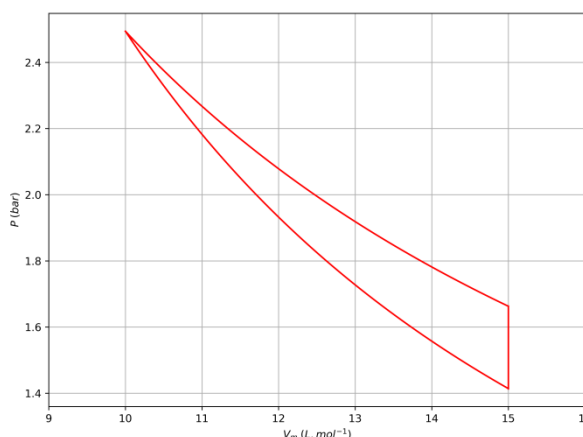
- 3- Quelle est la nature de la transformation ?
- 4- Calculer le volume V_f et la température T_f à l'état final.
- 5- Calculer la création d'entropie.

VI – Adiabatique vs isotherme (**)

Une mole d'un gaz parfait de coefficient isentropique γ subit un cycle de transformation représenté sur le diagramme ci-contre :

- ✕ partant de l'état (1) de pression $P_1 = 2,5 \text{ bar}$, une détente isotherme réversible l'amène à l'état (2),
- ✕ elle subit ensuite une évolution isochore l'amenant dans l'état (3),
- ✕ puis retourne dans l'état (1) par une compression adiabatique réversible.

La seconde transformation a lieu en contact thermique avec un thermostat à la température $T_e = 255 \text{ K}$.



- 1- Placer les points (1), (2), (3) sur le diagramme.
- 2- En déduire la valeur du coefficient γ . Le gaz parfait est-il diatomique ou monoatomique ?
- 3- Pour chacune des transformations $(i) \rightarrow (j)$, calculer la variation d'énergie interne ΔU_{ij} , le travail W_{ij} , le transfert thermique reçu Q_{ij} et la variation d'entropie ΔS_{ij} du gaz.
- 4- Pour chacune des transformations, faire un bilan entropique, et calculer l'entropie créée. Identifier si nécessaire les causes d'irréversibilité.